

choptuik_ac_bc · theorems12 · github.com/wild8highlander/choptuik_ac_bc

Сертифицированная перепись Кравчика: ноль новых изолированных статических ветвей

IN-единственность на booked-часах · OUT покрывает домен · машинная строгость

Автор:	Исаев Исак Хамзатович
Серия:	Монография № 09 из цикла «Двенадцать теорем»
Машина:	krawczyk_census.py · интервальная арифметика, наружное округление
Вердикт:	einstein_direct/results/ q9_krawczyk_census.json
Статус:	ДОКАЗАНА СТРОГО (интервальные сертификаты IN/OUT)

Аннотация

Монография фиксирует теорему о сертифицированной переписи кампании OPEN9 v19: статические часовые корни исправленной системы пересчитаны оператором Кравчика в интервальной арифметике с наружным округлением. В 1D часовом множителе на $[10^{-3}, 30]$ — ровно один сертифицированный корневой бокс на точку конвенции — $[2.59806, 2.61861]$ в базовой точке, содержащий booked-значение $T0h = 3\sqrt{3}/2$, и $[2.66607, 2.66779]$ на кирпиче, содержащий 2.6660683, — тогда как 511 OUT-сертификатов строго исключают любые другие корни на интервале.

В 2D срезе цепи $G = (M_{\text{def}}, UV)$ на $[0.05, 10] \times [0.02, 10]$ OUT-область покрывает 100.00% площади при 0.00% нерешённых; остаточные кластеры разрешаются в две известные неизолированные семьи $\{R1h = 0\}$ (полубашня) и $\{T0h = T0h^*\}$ (плоская прямая), где тест изолированных корней неприменим по построению. Ноль новых изолированных статических ветвей — машинно строго. Приведены оператор, семантика сертификатов, таблицы покрытия, следствия, честные оговорки и протокол воспроизведения.

Ключевые слова: оператор Кравчика, интервальная арифметика, сертифицированная перепись, единственность, исключение, статические корни, машинная строгость.

Оглавление

1. Введение.....	1
2. Обозначения и постановка.....	1
3. Формулировка теоремы.....	2
4. Схема машинного доказательства.....	2
5. Числовые результаты.....	3
6. Следствия.....	4
7. Честные оговорки.....	5
8. Воспроизводимость.....	5
Список источников.....	6

*Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц:
щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».*

1. Введение

Девятая монография цикла фиксирует теорему о сертифицированной переписи: интервально-арифметическую перепись Кравчика статических часовых корней, исполненную машиной OPEN9 v19 krawczyk_census.py по вопросу № 9. Все прежние утверждения «новых статических ветвей нет» были численными (скан, мультистарт-Ньютон, исследование ядра); настоящая теорема поднимает перепись до машинной строгости: боксы сертифицируются с наружным округлением, единственность внутри бокса следует из оператора Кравчика, а исключение снаружи — из интервального теста.

Вердикт закрывает вопрос № 9 в сильнейшей доступной форме: на изученном срезе цепи единственные сертифицированные корневые боксы — те, что содержат booked-значения часов $3\sqrt{3}/2$ (базовая) и 2.6660683 (кирпич); OUT-сертификаты покрывают остальную часть домена поиска; а в двумерном срезе OUT-область покрывает 100.00% площади, причём известные семьи выступают как неизолированные линии, где IN-тест неприменим по построению. Ноль новых изолированных ветвей — машинно строго.

2. Обозначения и постановка

Интервальная арифметика заменяет каждую вещественную операцию интервалом исходов; при наружном округлении каждая вычисленная граница гарантирована. Для $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ оператор Кравчика над боксом X с центром $\bar{x}$ и предобусловливателем C есть

$$K(X) = \bar{x} - C \cdot f(\bar{x}) + (I - C \cdot J(X)) \cdot (X - \bar{x}) \quad (9.1)$$

Если $K(X)$ содержится во внутренности X , то f имеет единственный корень в X ; если $K(X) \cap X$ пусто, корней в X нет. Эти два сертификата — IN-единственность и OUT-исключение — строительные блоки переписи. Поисковые функции — часовой множитель цепи (1D) и срез $G = (M_{\text{def}}, UV)$ на цепи (2D) — в двух точках конвенции программы.

Постановка: сертифицировать все корни 1D часового множителя на $[10^{-3}, 30]$, сертифицировать booked-боксы вокруг $T0h = 3\sqrt{3}/2$ и $T0h = 2.6660683$ и переписать 2D срез $[0.05, 10] \times [0.02, 10]$ — покрывая окрестность критического масштаба, где статическая структура существенна для программы.

3. Формулировка теоремы

Теорема 9 (сертифицированная перепись Кравчика). При интервальной арифметике с наружным округлением:

- (i) 1D перепись часов, базовая точка: на $[10^{-3}, 30]$ существует ровно один сертифицированный корневой бокс $[2.59806, 2.61861]$ (ширина 2.06×10^{-2}); booked-значение $T0h = 3\sqrt{3}/2 = 2.5980762$ ($\tau^* = 27/4$) лежит внутри него; все прочие боксы — их 511 — несут OUT-сертификаты: других корней на интервале нет, строго;
- (ii) 1D перепись часов, один кирпич: ровно один сертифицированный корневой бокс $[2.66607, 2.66779]$ (ширина 1.72×10^{-3}); booked-значение 2.6660683 ($\tau^* = 1323/(196 - \pi^2)$) лежит внутри него;
- (iii) 2D перепись среза цепи $G = (M_{\text{def}}, UV)$ на $[0.05, 10] \times [0.02, 10]$: OUT-область покрывает 100.00% площади, нерешённая область — 0.00%; остаточные кластеры сидят на известных неизолированных семьях $\{R1h = 0\}$ (полубашня) и $\{T0h = T0h^*\}$ (плоская прямая), где IN-тест единственности неприменим по построению (корни не изолированы);
- (iv) следовательно: ноль новых изолированных статических ветвей на изученном срезе — перепись v18b подтверждена с машинной строгостью.

4. Схема машинного доказательства

Машина бисектирует домен поиска на боксы и применяет оператор Кравчика с интервальным предобусловливателем Гаусса–Жордана. Возможны три исхода на бокс: IN ($K(X)$ внутри X — единственность сертифицирована), OUT (пустое пересечение — исключение сертифицировано) или нерешён (дробить дальше). Каждая интервальная граница округляется наружу, так что никакой численный несчастный случай не может спрятать корень. 1D перепись завершается одним IN-

боксом и все-OUT в остальном; 2D перепись завершается OUT-областью, покрывающей весь срез, и нерешёнными кластерами, разрешающимися в две известные линии, где якобиан сингулярен вдоль линии и тест изолированных корней корректно сообщает о неприменимости, а не выдаёт ложный вердикт.

Честность протокола переписи стоит подчеркнуть: нерешённые кластеры не замечаются под порог — они отождествляются с неизоллированными семьями теоремы факторизации (монография № 3), и неприменимость IN-теста на неизоллированных корнях — математический факт, а не ограничение реализации. Перепись, таким образом, полна в классе изолированных корней и прозрачна в отношении неизоллированных.

Таблица 9.1. Слои протокола переписи (q9)

Слой	Домен	Исход сертификации
1D базовая	часовой множитель на $[10^{-3}, 30]$	1 IN-бокс [2.59806, 2.61861]; 511 OUT-боксов
1D кирпич	часовой множитель на $[10^{-3}, 30]$	1 IN-бокс [2.66607, 2.66779]; остальное OUT
2D срез	$G = (M_{\text{def}}, UV)$ на $[0.05, 10] \times [0.02, 10]$	OUT 100.00%; нерешённых 0.00%; кластеры = известные линии

5. Числовые результаты

Таблица 9.2. Сертифицированные боксы против booked-значений

Точка	Сертиф. бокс	Ширина	Booked T0h	Booked внутри
Базовая $\kappa = 2$	[2.59806, 2.61861]	2.06×10^{-2}	$3\sqrt{3}/2 = 2.5980762$	да
Один кирпич $\kappa = 2 - \pi^2/98$	[2.66607, 2.66779]	1.72×10^{-3}	2.6660683	да

Таблица 9.3. Покрытие 2D среза

Область	Доля площади	Содержание
OUT (исключено)	100.00%	корней нет, сертифицировано
Нерешённая	0.00%	—
Кластеры (неизолир. линии)	в погран. слоях OUT	{R1h = 0} полубашня; {T0h = T0h*} плоская прямая

Ширина сертифицированных боксов — бесплатный бонус метода: базовый бокс на два порядка шире кирпичного, отражая локальную обусловленность часового множителя; в обоих случаях booked-значение сидит внутри с запасом. 511 OUT-боксов 1D переписи разбивают дополнение IN-бокса; вместе они составляют полное, машинно проверяемое доказательство отсутствия других положительных корней на изученном интервале.

6. Следствия

Следствие 9.1 (единственность часов теперь сертифицирована). Утверждения единственности, используемые во всей серии (монографии № 1–3), опирались на то, что часовая пара имеет единственный общий положительный корень; перепись Кравчика поднимает это от символьно-скановых свидетельств до интервально-строгой сертификации на изученном домене.

Следствие 9.2 (перепись v18b закрыта). Скан-основанное утверждение «ноль новых ветвей» глобального статического поиска подтверждено с машинной строгостью для изолированных корней, причём неизолированные семьи отождествлены и корректно обработаны. Дальнейший численный поиск на этом срезе не нужен.

Следствие 9.3 (шаблон будущих переписей). Машина — переиспользуемый генератор сертификатов: любое будущее усиление башни или класс поправок может быть переписан тем же протоколом с отчётностью IN/OUT/нерешён и наружным округлением как стандартом честности.

7. Честные оговорки

Перепись полна на изученных доменах — $[10^{-3}, 30]$ для 1D часового множителя и $[0.05, 10] \times [0.02, 10]$ для 2D среза — и в классе изолированных корней; глобальные утверждения за пределами этих доменов не делаются. IN-тест неприменим к неизолированным корням (известные семьи), поэтому перепись сертифицирует отсутствие у них изолированной структуры, а не их исчерпанность как множеств — эта часть покрыта теоремой факторизации. Сертификаты зависят от интервальной реализации с наружным округлением; машина закрепляет арифметический путь для воспроизводимости. Наконец, перепись исполнена в двух точках конвенции; теорема о кирпичной лестнице (монография № 2) доставляет интерполяционный аргумент для промежуточных значений, но полностью интервально-строгий разворот по k остаётся работой будущего.

8. Воспроизводимость

Таблица 9.4. Протокол воспроизведения теоремы 9

Шаг	Команда	Результат
1	<code>python3 krawczyk_census.py</code>	results/ q9_krawczyk_census.json (сертифицированная перепись)
2	<code>python3 global_static_search.py</code>	results/global_static_search.json (семьи для сравнения)
3	<code>python3 -m pytest tests/ -q</code>	58 passed (тесты q9 включены)

Время исполнения — секунды на перепись (детерминированно, однопоточно). Данные соответствуют коммиту 5b256cd; автономная копия машины живёт в `einstein_direct/open9/machines/` с приватной копией результатов.

Список источников

- [1] Репозиторий `wild8highlander/choptuik_ac_bc: einstein_direct/krawczyk_census.py`; `einstein_direct/results/q9_krawczyk_census.json` (OPEN9 v19, вопрос № 9).
- [2] Там же: `einstein_direct/global_static_search.py`; `einstein_direct/results/global_static_search.json` (семьи и [G1a]).
- [3] Там же: `einstein_direct/README_EN.md` §§29, 30.
- [4] Монографии № 1–3, № 10 цикла `theorems12`.
- [5] R. E. Moore. Interval Analysis. Prentice-Hall, 1966; R. Krawczyk. Newton-Algorithmen zur Bestimmung von Nullstellen mit Fehlerschranken. Computing 4, 187–201 (1969) — оператор, используемый машиной.